

Questão 1 — Conceito e Estrutura

Explique o que é uma árvore binária e descreva as diferenças principais entre:

- árvore binária completa,
- árvore binária cheia,
- árvore binária perfeitamente balanceada.

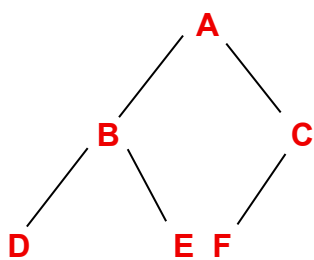
Apresente um pequeno exemplo (desenho ou descrição textual) para cada caso.

Resposta:

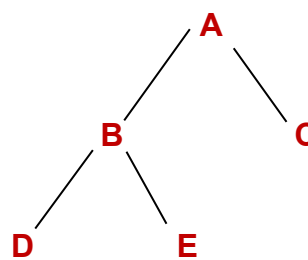
Uma árvore binária é uma estrutura de dados utilizada para representar estruturas hierárquicas e não lineares. Ela é composta por nós interligados e cada nó possui no máximo dois filhos (um a esquerda e outro a direita). Valores à esquerda são menores que o pai e valores à direita são maiores que o pai.

- Uma árvore é completa quando todos os níveis estão totalmente preenchidos, com exceção do último nível, ele pode não estar cheio, porém, todos os seus nós devem estar sempre o mais à esquerda possível, não podem existir buracos da esquerda para a direita no último nível.
- Uma árvore é considerada cheia se todos os nós possuem 0 ou 2 filhos, nenhum nó nessa árvore terá 1 filho.
- Uma árvore é perfeitamente balanceada quando todos os nós internos possuem exatamente 2 filhos e todas as folhas estão exatamente no mesmo nível.

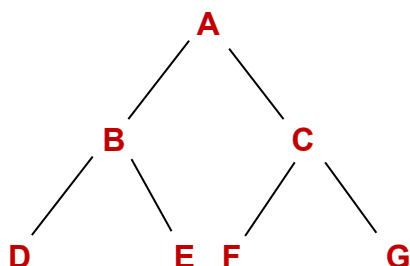
Exemplo de Árvore Completa:



Exemplo de Árvores Cheia:



Exemplo de Árvore Perfeitamente Balanceada:

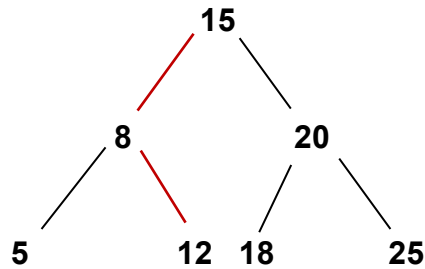


Questão 2 — Árvore de Busca Binária (ABB)

Considere a seguinte sequência de inserções em uma ABB vazia: 15, 8, 20, 5, 12, 18, 25

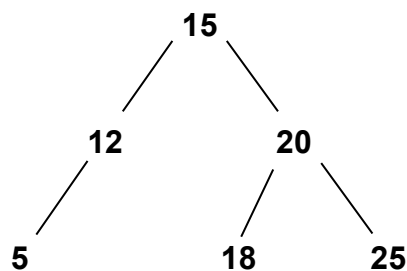
- Desenhe a árvore resultante após todas as inserções.
- Indique o caminho percorrido na árvore durante a busca pelo valor 12.
- Se o valor 8 fosse removido da árvore, qual seria a nova estrutura? Explique o critério utilizado para remoção.

Resposta:



O caminho percorrido na árvore para buscar pelo valor 12 é o seguinte: começa pela raiz (15), como o número a ser buscado é o 12 temos que compara-lo com a raiz para saber para que lado da árvore devemos ir para fazer a busca. Como 12 é menor que 15 (raiz), devemos buscar no lado esquerdo da árvore, onde se encontra os valores menores que o 15, assim, devemos ir comparando o número a ser buscado com todos os outros números até encontrar o desejado. A próxima comparação é do 12 com o 8, o 12 é maior que o 8, então devemos ir para o lado direito (filho direito), agora é feita a comparação do 12 com o 12, dessa forma, o número é encontrado. Caminho percorrido: 15 -> 8 -> 12.

Representação da árvore após a remoção do número 8.



Questão 3 — Altura e Profundidade

Dada a ABB construída na Questão 2:

- Determine a altura da árvore.
- Determine a profundidade dos nós: 5, 12 e 25.
- Explique a diferença conceitual entre altura e profundidade.

Respostas:

- **Altura da árvore:** A árvore possui uma altura igual à 2.
- **Profundidade dos nós 5, 12 e 25:** Todos os nós possuem uma profundidade igual à 2.
- **Diferença entre altura e profundidade:** A altura de nó é a distância dele até a folha mais distante abaixo dele. Já a profundidade de um nó é a distância dele até a raiz.